

★ SPECIAL 2 · 강의본

리밸런싱 프리미엄

왜 정기적 재조정이 공짜 수익을 낳는가

Shannon's Demon · Diversification Return · 벨도별 최적 · Mean-Reversion · 실습

자산을 고정 비중으로 유지하면 — 싸게 사고 비싸게 팔게 된다.
“변동성을 수익으로 바꾸는 규율 — 리밸런싱의 학술과 실무.”

오늘의 지도 — 다섯 갈래

개념에서 실습·정책까지

구간	주제	한 줄
1부	리밸런싱이란	Shannon's Demon·비중 유지
2부	왜 수익이 나나	Diversification Return
3부	얼마나 자주	밸도별 최적·비용
4부	언제 통하나	Mean-Reversion·합정
5부	실습·과제	Claude Code 메타프롬프트

핵심 질문 — “정기적 재조정이 왜 공짜로 수익을 낳는가”

이 세션이 던지는 세 가지 메시지

리밸런싱의 큰 그림

1

리밸런싱은 자동 규율이다

고정 비중 유지 = 오른 것 팔고 내린 것 사기 — 감정을 배제한 기 매매.

2

분산은 수익도 낳는다

Diversification Return — 분산은 위험만 줄이는 게 아니라 기하수익도 높인다.

3

공짜 점심은 아니다

Mean-reversion이 있어야 진짜 프리미엄 · 거래비용과 빈도의 균형이 핵심.

Booth-Fama(1992)의 Eugene Fama — 리밸런싱은 위험 관리가 아니라 수익 원천

01

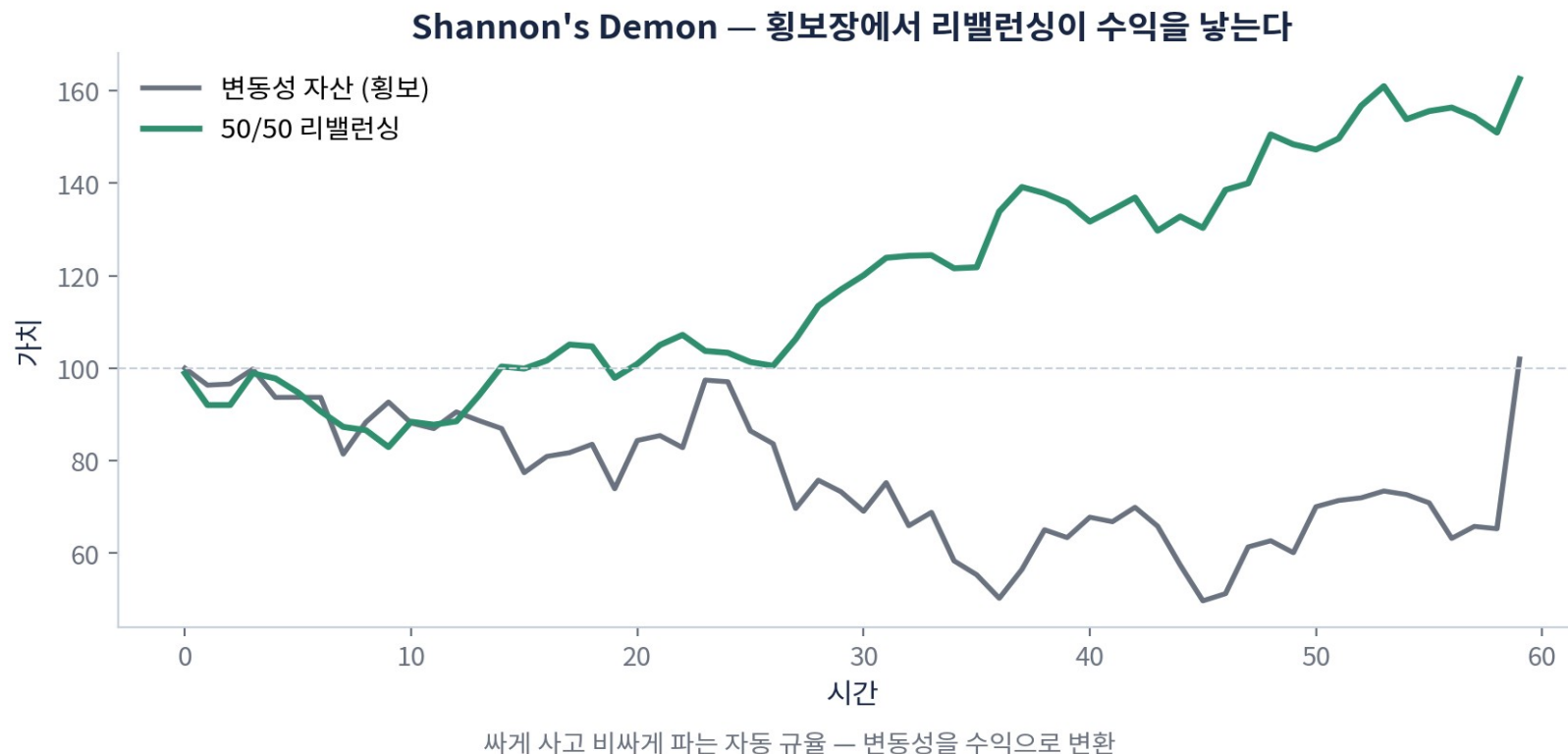
1부 · 리밸런싱이란

리밸런싱이란 — Shannon's Demon

비중 유지의 규율 · 변동성을 수익으로 · 싸게 사기

Shannon's Demon — 변동성을 수익으로

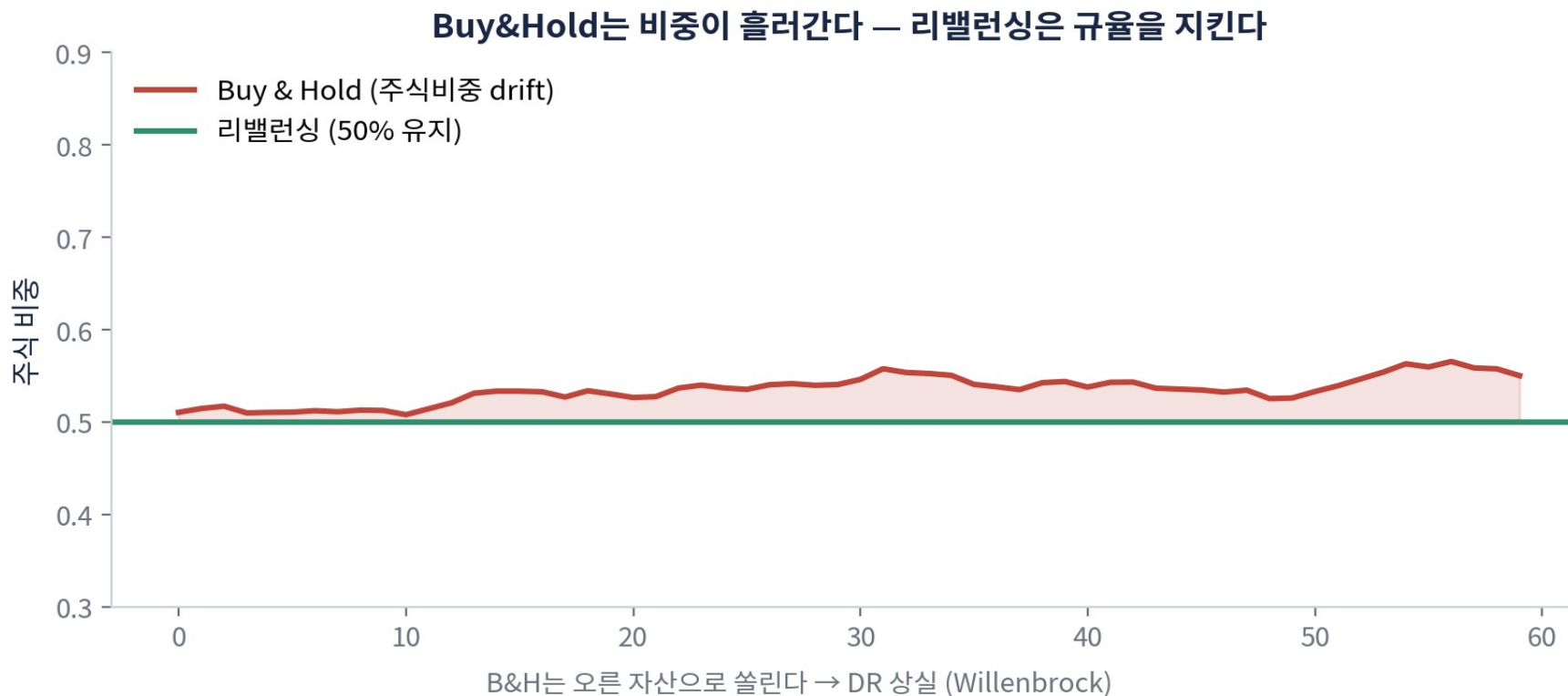
횡보장에서도 리밸런싱은 수익을 낳는다



자산은 제자리인데, 50/50 리밸런싱은 수익 — 싸게 사고 비싸게 파는 규율

그냥 두면 비중이 흘러간다

Buy&Hold vs 리밸런싱



B&H는 오른 자산으로 쏠린다 → 분산 상실 · 리밸런싱은 규율을 지킨다

02

2부 · 왜 수익인가

왜 수익이 나나 — Diversification Return

DR의 정의 · 분해 · Variance Drag · Booth-Fama(1992)

Diversification Return의 정의와 분해

두 줄로 끝난다

$$DR = g_P - \sum_{i=1}^N w_i g_i \quad DR = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^N w_i \sigma_i^2 - \sigma_P^2 \right]$$

쉽게 읽으면

- DR = 포트 기하수익 - 자산 가중평균
- = 1/2(자산분산 - 포트분산)
- 상관관계가 낮을수록 DR 커짐

Booth-Fama(1992)

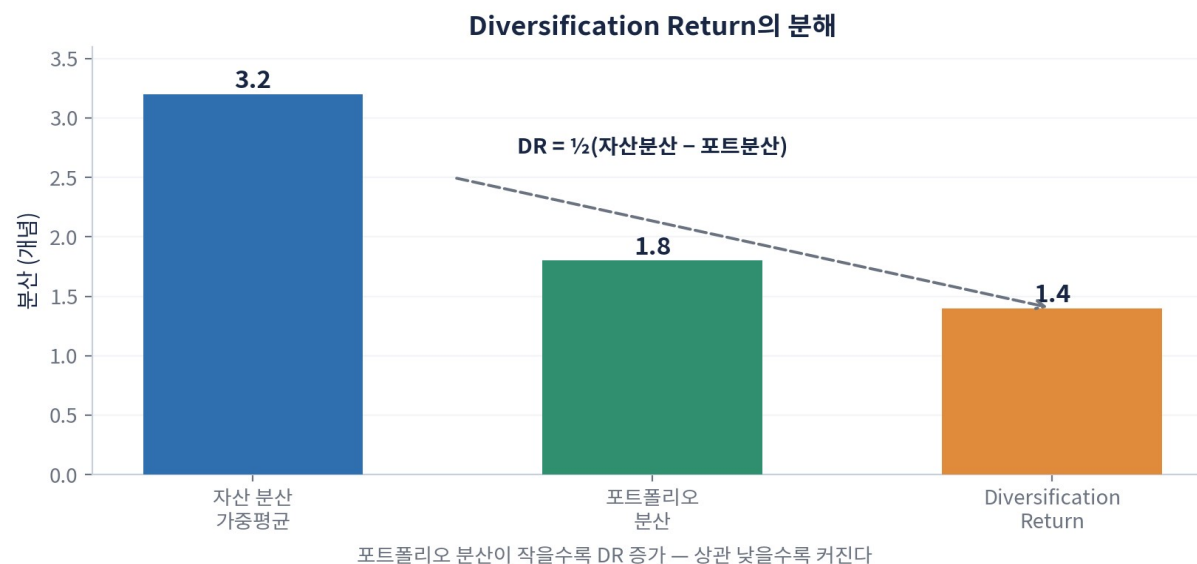
- Eugene Fama (노벨 2013) 공저
- 분산이 수익을 낳는 메커니즘
- 고정 비중(=리밸런싱)이 핵심

해석 — 포트 분산이 작을수록 기하수익이 높아진다

왜 변동성이 수익을 갉아먹나

기하평균 $\approx$ 산술평균 - 분산/2

$$g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$



03

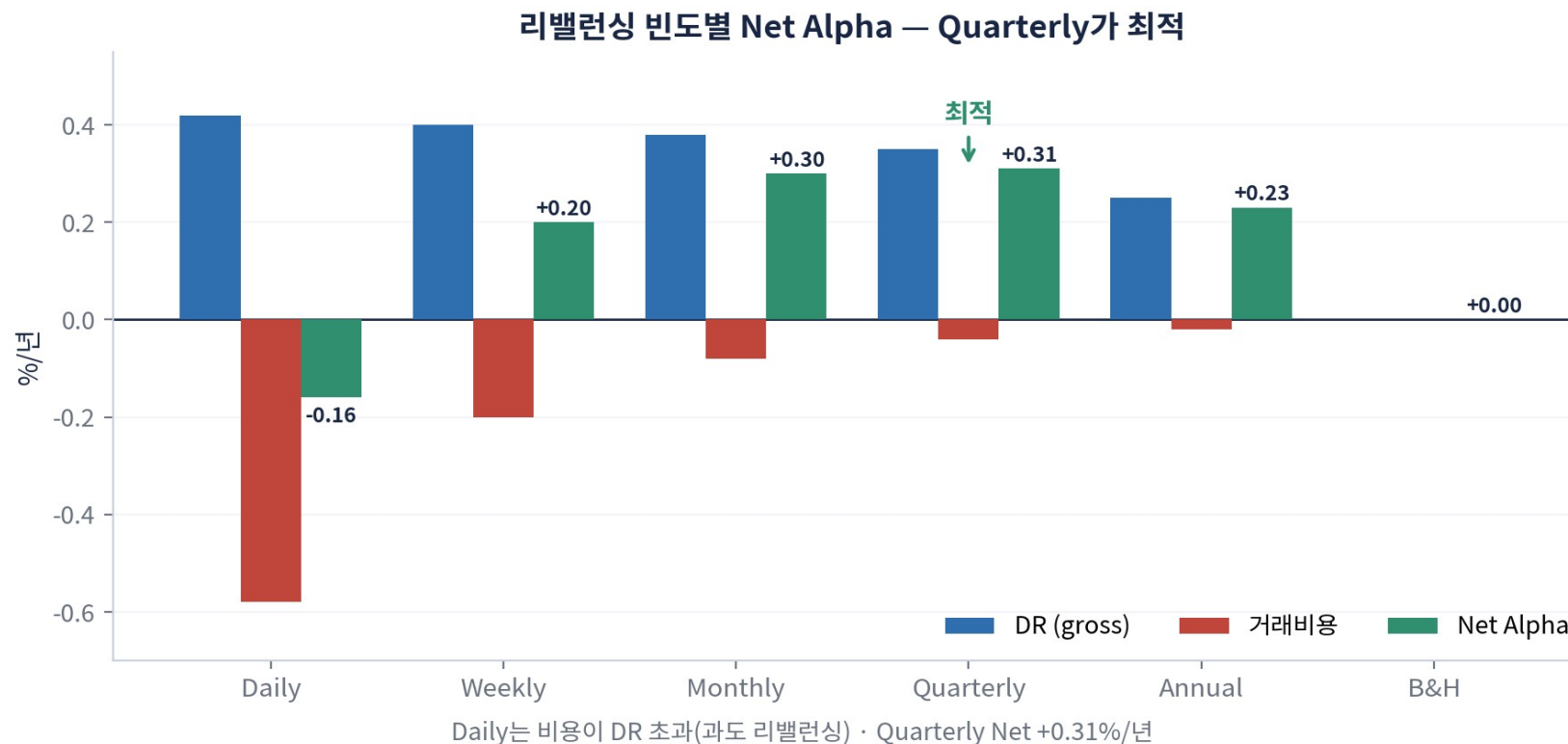
3부 · 얼마나 자주

얼마나 자주 — 빈도의 경제학

밸도별 DR · 비용 · Net Alpha · Quarterly 최적

리밸런싱 빈도별 Net Alpha

자주 할수록 좋은 것이 아니다



Daily는 비용이 DR 초과(과도) · Quarterly가 Net +0.31%/년으로 최적

빈도별 숫자

DR은 줄고 비용은 준다

빈도	DR gross	거래비용	Net Alpha
Daily	+0.42%	-0.58%	-0.16% (과도)
Weekly	+0.40%	-0.20%	+0.20%
Monthly	+0.38%	-0.08%	+0.30%
Quarterly	+0.35%	-0.04%	+0.31% (최적)
Annual	+0.25%	-0.02%	+0.23%

핵심 — 더 자주가 아니라 ‘적정 빈도’ · 대부분 기관은 분기·연간

04

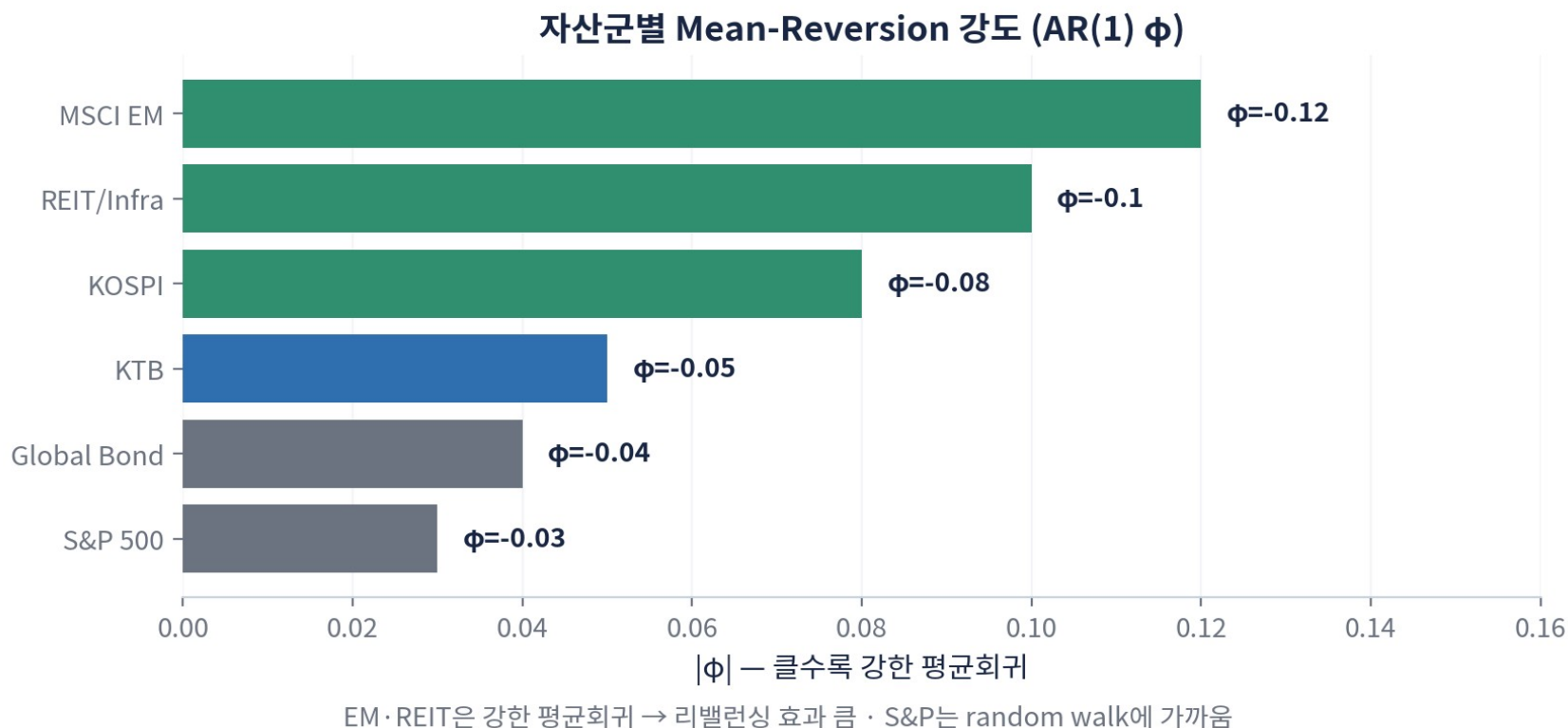
4부 · 언제 통하나

언제 통하나 — Mean-Reversion

평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄 · 자산군별 검증

자산군별 Mean-Reversion 강도

평균회귀가 강해야 리밸런싱 효과



EM · REIT은 강한 평균회귀(프리미엄 큼) · S&P는 random walk에 가까움

공짜 점심이 아니다

Chambers(2014)의 경고

오해 — free lunch

- “리밸런싱 = 공짜 알파”
- DR을 항상 수익으로 착각
- 기하 vs 산술의 illusion일 수

진실 — 조건부

- Mean-reversion 없으면 위험조정 수익 X
- 랜덤워크면 DR은 회계적 효과
- 거래비용이 잠식할 수 있음

핵심 — mean-reversion 기대가 있어야 리밸런싱이 학술적으로 정당

05

5부 · 실습 · 과제

실습 — Claude Code에게 시켜라

코드는 짜지 않는다 · 메타프롬프트로 리밸런싱 엔진

실습의 규칙 — 세 박스만 구분하라

문과생도 할 수 있다

① 입력

앵버 박스

메타프롬프트를 Claude Code에
붙여넣는다.

우리가 쓰는 것

② 명령

블루 헤더

실행·개선을 자연어 한 줄로 지시.

말로 시킨다

③ 출력

네이비 헤더

Claude가 만든 코드·표·해석을
받는다.

결과를 읽는다

핵심 — 코드를 배우는 게 아니라, “무엇을 시킬지” 를 배운다

실습 — 리밸런싱 엔진 만들기

메타프롬프트를 Claude Code에 그대로 붙여넣는다

과제

- ① 5종 빈도별 DR 계산
- ② 거래비용 차감 Net Alpha
- ③ 자산군별 mean-reversion 검증

확인 포인트

- Quarterly가 Net으로 최적인가?
- Daily는 비용이 DR을 초과하는가?
- EM phi가 가장 큰가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 리밸런싱 분석가다. 리밸런싱 프리미엄 엔진을 python으로:

- 1) 7자산(KOSPI·S&P·EM·KTB·채권·REIT·원자재) 10년 월별 수익
- 2) $DR = g_{port} - \sum w \cdot g_{asset}$ 계산
- 3) 5종 빈도(daily~annual) DR 비교
- 4) 거래비용(10bps) 차감 Net Alpha
- 5) 자산군별 AR(1) phi로 mean-reversion
- 6) Quarterly 최적성 검증

각 단계 검증·표 저장·한국어 해석 포함.

수강생은 코드를 짜지 않는다 — Claude Code가 짜다 · Case 2에서 4기관으로 확장

결과 읽기 — 숫자를 발언으로

코드를 열지 않아도 된다

[입력] 개선 루프 · Claude Code에 입력

빈도별 Net Alpha를 표로 보여주고, 왜 Quarterly가 최적인지 설명해줘.

[출력] 결과 · 해석 요약

Daily Net -0.16% — 거래비용(0.58%)이 DR(0.42%) 초과 → 과도

Quarterly Net $+0.31\%$ — DR 0.35% - 비용 0.04% = 최적점

Annual Net $+0.23\%$ — DR이 시장 drift에 잠식

EM phi -0.12 — 가장 강한 mean-reversion → 리밸런싱 효과 큼

이 결과 숫자가 그대로 케이스 IC 발언의 근거가 된다

이번 세션 과제 — 3종

가이드 · 모범답안 제공

과제 1

DR 추정

메타프롬프트로 빈도별 DR·Net
Alpha 추정.

Claude Code

과제 2

밸도 변론

자산군 mean-reversion으로 최적
빈도 2p 메모.

입장 명확히

과제 3

팀 권고안

KSWF 리밸런싱 정책 — 밸도+비용
+트리거 1p.

비용 명시

모든 권고안에 “거래비용 추계” 를 — DR은 비용 차감 후에야 진짜다

이 세션에서 가져갈 세 가지

리밸런싱의 마무리

1

리밸런싱은 수익 원천이다

Diversification Return — 분산이 위험뿐 아니라 기하수익도 높인다.

2

적정 빈도가 핵심이다

더 자주가 아니라 Quarterly가 최적 — 거래비용이 DR을 잠식한다.

3

mean-reversion이 전제다

평균회귀가 있어야 진짜 프리미엄 — 공짜 점심은 아니다.

Case 1(학술) + Case 2(Python Lab)로 — 리밸런싱의 실전으로 이어진다